Exercícios TBL 02

1. O que significa polimorfismo?

Polimorfismo é um recurso da programação orientada a objetos que permite usar uma mesma chamada de método para objetos diferentes, fazendo com que cada objeto execute o comportamento adequado ao seu próprio tipo.

2. Qual é a função da palavra-chave virtual?

A palavra-chave virtual marca um método da classe base como passível de alteração nas classes derivadas. Assim, existe uma implementação inicial, mas as classes filhas podem fornecer outra versão desse método.

3. Qual é a função da palavra-chave override?

override é utilizada na classe derivada para indicar que um método herdado está recebendo uma nova implementação, substituindo o comportamento definido anteriormente na classe base.

4. O que acontece quando chamamos um método sobrescrito através de uma referência da classe base?

Mesmo que a variável seja do tipo da classe base, o método executado será o da classe real do objeto armazenado nela. Portanto, se o objeto for de uma classe derivada que sobrescreveu o método, essa versão é a que será executada.

5. Qual é a diferença entre implementar uma interface e herdar de uma classe?

Herdar de uma classe significa aproveitar e especializar características e comportamentos de uma classe existente. Já implementar uma interface significa assumir um conjunto de operações que a classe deve oferecer, sem exigir que as classes tenham a mesma origem na hierarquia de herança.

6. Por que uma classe abstrata não pode ser instanciada?

Porque ela funciona como um modelo incompleto destinado a ser herdado. Para criar um objeto, é necessário usar uma classe concreta derivada que complete os comportamentos exigidos.

7. Qual é a diferença entre um método concreto e um método abstrato?

Um método concreto já possui código e pode executar uma ação diretamente. Um método abstrato apenas define que aquela operação deve existir, deixando a implementação obrigatoriamente para uma classe derivada concreta.

8. Qual é a diferença entre virtual e abstract?

Um método virtual já apresenta um comportamento padrão e pode ou não ser sobrescrito pela classe filha. Um método abstract não possui implementação na classe base e precisa ser implementado pelas classes derivadas concretas.

9. Por que uma List pode armazenar objetos Gerente e Programador?

Porque Gerente e Programador derivam de Funcionario. Dessa forma, objetos dessas classes também podem ser tratados como objetos do tipo Funcionario e, por isso, podem ser colocados na mesma List.

10. Qual é a principal vantagem de utilizar polimorfismo em sistemas maiores?

O polimorfismo reduz a necessidade de tratar cada tipo de objeto separadamente. Com ele, o sistema consegue trabalhar de forma uniforme com vários objetos e ainda respeitar o comportamento específico de cada um, facilitando manutenção, reaproveitamento e expansão do código.